

UT2 · ACTIVIDAD 8

Capturas de una asociación pesquera

MODALIDAD	Interpretación de un diagrama E/R con la notación de los apuntes. Trabajo individual guiado en clase.
QUÉ TRABAJAMOS	Lectura de un diagrama con una relación ternaria, atributos de relación y restricciones adicionales.
ENTREGA	Práctica de entrenamiento sin entrega.

Enunciado

Una asociación registra embarcaciones con matrícula única, manga, eslora y capacidad máxima de personas a bordo; tripulantes con NIF único, nombre y teléfono; y especies con código único y nombre.

Cada salida tiene código único para toda la asociación, fecha y hora de comienzo, y corresponde exactamente a una embarcación. Una embarcación puede no haber realizado salidas o realizar varias. La cantidad de tripulantes de una salida no puede superar la capacidad máxima de su embarcación. Cada salida tiene uno o varios tripulantes participantes; un tripulante puede no participar en salidas o participar en varias.

Se registra cuánto ha capturado cada tripulante de cada especie en cada salida. Para una combinación de salida, tripulante y especie se guarda un único total en kilogramos, siempre positivo. No se registran capturas individuales ni combinaciones con cantidad cero.

En una salida un tripulante puede capturar varias especies; una especie puede ser capturada por varios tripulantes en una salida; y una pareja de tripulante y especie puede aparecer en varias salidas. Puede haber salidas, participantes o especies sin capturas. Solo se puede anotar una captura si el tripulante participa en esa salida. No se gestionan propietarios ni titulaciones.

Los datos indicados son obligatorios, salvo aquellos que el enunciado permite dejar sin valor.

Trabajo que realizamos

Trabajamos sobre el modelo E/R que aparece al final de este documento.

1. Escribimos con palabras la regla que expresa cada pareja (mínimo, máximo) de las relaciones binarias.
2. Explicamos por qué CAPTURA se representa como una relación ternaria y no como tres relaciones binarias, y por qué el total en kilogramos se conecta a su rombo.
3. Escribimos un ejemplo de captura concreta, con valores inventados, indicando sus tres participantes y el total registrado.
4. Fijamos dos participantes de CAPTURA y explicamos, según el enunciado, con cuántos casos del tercero pueden combinarse. Lo hacemos para las tres combinaciones posibles.
5. Anotamos las restricciones que el diagrama no expresa. No se pide transformar la ternaria ni estudiar su descomposición.

Modelo que interpretamos

A partir del enunciado se ha elaborado el siguiente modelo E/R con la notación de los apuntes.

